Οδηγός HTML: Στοιχεία & Empty Elements

Βασικές αρχές δόμησης, ετικέτες περιεχομένου και κενά στοιχεία

ΜΕΡΟΣ 10

1. Τι είναι τα HTML Elements (Στοιχεία);

Ενα **HTML Element** ορίζεται συνήθως από μία αρχική ετικέτα έναρξης (start tag), το περιεχόμενο (content) και μία ετικέτα λήξης (end tag). Ο φυλλομετρητής (browser) χρησιμοποιεί αυτές τις ετικέτες για να αναγνωρίσει τη μορφή και τη λειτουργία των τμημάτων ενός εγγράφου στον παγκόσμιο ιστό.

```
<tagname attribute="value">Περιεχόμενο στοιχείου...</tagname>
```

2. Διάκριση: Κανονικά vs. Empty (Void) Elements

Κανονικά Στοιχεία (Normal Elements)

Περιέχουν κείμενο ή άλλα εμφωλευμένα (nested) στοιχεία. Απαιτούν **πάντα** ετικέτα κλεισίματος, π.χ. `<p>...</p>`, `<h1>...</h1>`, `<a>...</a>`, `<div>...</div>`.

Κενά Στοιχεία (Empty / Void Elements)

Δεν διαθέτουν εσωτερικό περιεχόμενο και **δεν έχουν ποτέ** ετικέτα λήξης. Ολοκληρώνονται αυτούσια στο άνοιγμα, ενώ η συμπεριφορά τους καθορίζεται κυρίως μέσω των ιδιοτήτων (attributes) τους.

3. Βασικά Empty HTML Elements στον Ιστό

Ετικέτα	Σκοπός & Λειτουργία	Παράδειγμα Χρήσης
`<img>`	Ενσωμάτωση εικόνας (πηγή, διαστάσεις, περιγραφή)	`<img src="pic.jpg" alt="Logo">`
` `	Αναγκαστική αλλαγή γραμμής (line break) εντός κειμένου	`Κείμενο 1 Κείμενο 2`
`<hr>`	Θεματική διακοπή / οριζόντια διαχωριστική γραμμή	`<hr>`
`<input>`	Πεδίο εισαγωγής δεδομένων σε φόρμες χρήστη	`<input type="text" name="user">`
`<meta>`	Μεταδεδομένα εγγράφου (κωδικοποίηση, viewport)	`<meta charset="UTF-8">`
`<link>`	Σύνδεση με εξωτερικούς πόρους (π.χ. αρχεία CSS)	`<link rel="stylesheet" href="st.css">`
`<source>`	Πηγές πολυμέσων για `<video>`, `<audio>` και `<picture>`	`<source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">`

Κανόνας Σύνταξης HTML5 για τα Empty Tags

Στο πρότυπο HTML5, το κλείσιμο με κάθετο στο τέλος (π.χ. `<br />`) είναι **προαιρετικό**. Η γραφή `<br>` είναι απόλυτα έγκυρη. Το self-closing slash διατηρείται κυρίως για συμβατότητα με αυστηρούς XML/XHTML parsers.

HTML Attributes & Διαχείριση Μονοπατιών

Ιδιότητες ετικετών, σύνταξη name="value" και ανάλυση Absolute vs. Relative URLs

ΜΕΡΟΣ 2Ο

1. Βασικά HTML Attributes & Λειτουργία

Όλα τα στοιχεία HTML μπορούν να έχουν γνωρίσματα (attributes). Τα attributes παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για το στοιχείο, τοποθετούνται πάντα στην ετικέτα έναρξης και συνήθως γράφονται σε ζεύγη ονόματος/τιμής: `name="value"`.

Attribute / Ετικέτα	Περιγραφή & Σκοπός	Σύνταξη & Παράδειγμα
`href` σε `<a>`	Καθορίζει το URL της σελίδας όπου οδηγεί ο υπερσύνδεσμος.	`<a href="https://site.gr">`
`src` σε `<img>`	Ορίζει τη διαδρομή (path) της εικόνας που θα προβληθεί.	`<img src="photo.png">`
`alt` σε `<img>`	Εναλλακτικό κείμενο (προσβασιμότητα, screen readers & SEO).	`<img alt="Περιγραφή">`
`width` & `height`	Ορίζουν τις ακριβείς διαστάσεις σε pixels (αποφυγή layout shift).	`width="500" height="300"`
`style`	Εφαρμόζει κανόνες μορφοποίησης CSS (χρώμα, γραμματοσειρά κ.α.).	`style="color:red; font-size:14px;"`
`lang` σε `<html>`	Δηλώνει τη φυσική γλώσσα του περιεχομένου της ιστοσελίδας.	`<html lang="el">`
`title`	Πρόσθετη πληροφορία (εμφανίζεται ως tooltip κατά το hover).	`title="Πρόσθετη επεξήγηση"`

2. Απόλυτα & Σχετικά Μονοπάτια (URLs & Image Paths)

Κατά τη χρήση των γνωρισμάτων `href` και `src`, η διεύθυνση προορισμού μπορεί να εκφραστεί με δύο διακριτούς τρόπους:

Απόλυτο Μονοπάτι (Absolute URL)

Πλήρης διαδικτυακή διεύθυνση που περιλαμβάνει πρωτόκολλο και domain name. Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για εξωτερικούς ιστοτόπους.

```
href="https://www.google.com/search"
src="https://cdn.example.com/logo.png"
```

Σχετικό Μονοπάτι (Relative Path)

Διαδρομή που εξαρτάται από τη θέση του τρέχοντος αρχείου στο τοπικό σύστημα ή στον εξυπηρετητή (server). Ιδανικό για εσωτερικά links.

```
src="images/hero.jpg" (υποφάκελος)
href="../about.html" (γονικός φάκελος)
```

Βέλτιστη Πρακτική (Best Practice)

Προτιμάτε **σχετικά μονοπάτια** για τους δικούς σας πόρους (εικόνες, stylesheets, εσωτερικές σελίδες). Έτσι, ο ιστότοπος παραμένει πλήρως λειτουργικός είτε εκτελείται τοπικά σε περιβάλλον ανάπτυξης (localhost) είτε μεταφερθεί σε διαφορετικό domain name.